

# Marché du travail, inégalités et IA

---

Jean-Félix Brouillette

Séance 3

HEC Montréal | MBA

#### **RADIO-CANADA**

*« Le taux de chômage atteint 6.8 % au Canada — le plus haut depuis 2017 »*

#### **LE DEVOIR**

*« L'IA pourrait toucher 40 % des emplois selon le FMI »*

#### **LA PRESSE**

*« Les inégalités de revenus au Canada n'ont jamais été aussi élevées »*

#### **FINANCIAL TIMES**

*« US labor shortages persist in healthcare and construction »*

#### **THE ECONOMIST**

*« Immigration is reshaping rich-world labor markets »*

#### **BLOOMBERG**

*« AI is coming for white-collar jobs this time »*

**RADIO-CANADA**

« Le taux de chômage atteint 6.8 % au Canada — le plus haut depuis 2017 »

**FINANCIAL TIMES**

« US labor shortages persist in healthcare and construction »

**LE DEVOIR**

« L'IA pourrait toucher 9 % des emplois salariaux »

**THE ECONOMIST**

« Immigration will keep global rich-world labor markets »

**LA PRESSE**

« Les inégalités de revenus au Canada n'ont jamais été aussi élevées »

**BLOOMBERG**

« AI is coming for white-collar jobs this time »

**Qui gagne, qui perd?**

# Plan

---

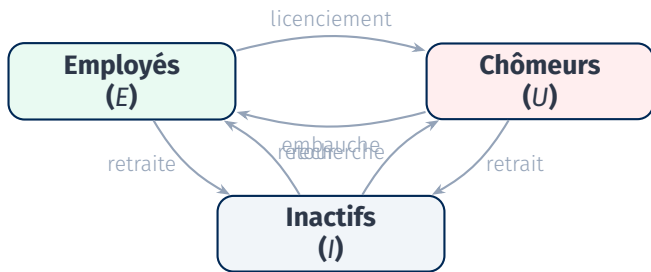
- 1. Indicateurs du marché du travail**
2. Un modèle simple d'offre et de demande
3. Applications
4. Inégalités et mondialisation
5. IA et l'avenir du travail

# Indicateurs du marché du travail

---

## Trois catégories

La population en âge de travailler se divise en trois groupes :



### Définition

**Chômeur** = sans emploi, disponible et en **recherche active**. Quelqu'un qui ne cherche pas n'est pas chômeur — il est **inactif**.

# Trois ratios essentiels

## Indicateurs du marché du travail

$$\text{Taux de participation} = \frac{E + U}{\text{Pop. en âge de travailler}} \times 100$$

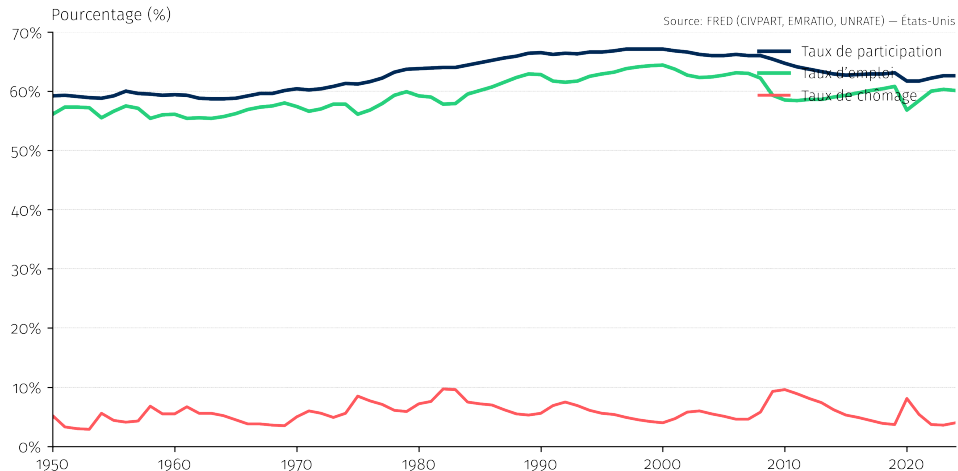
$$\text{Taux d'emploi} = \frac{E}{\text{Pop. en âge de travailler}} \times 100$$

$$\text{Taux de chômage} = \frac{U}{E + U} \times 100$$

### Point clé

Le taux de chômage seul ne suffit pas : il ne capte ni les travailleurs **découragés** ni le sous-emploi. Il faut regarder les trois indicateurs ensemble.

# Le marché du travail américain





# Attention aux données

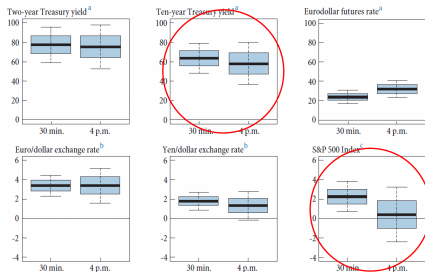
## Deux enquêtes, deux réponses :

- **Enquête auprès des ménages :**  
participation, chômage (auto-déclaré)
- **Enquête auprès des établissements :**  
emplois salariés (paie)
- Les deux ne donnent pas toujours le **même signal**

## Ajustements saisonniers :

- Noël, construction d'été, rentrée scolaire
- Les chiffres *bruts* peuvent induire en erreur

Response of Asset Prices to a 1 Percent "Surprise" in Nonfarm Payrolls



Les marchés réagissent en secondes au rapport mensuel sur l'emploi

# Pourquoi le taux de chômage ne suffit-il pas?

## Limites du taux de chômage

- **Travailleurs découragés** : ont cessé de chercher → classés inactifs, pas chômeurs
- **Sous-emploi** : travaillent à temps partiel faute de trouver un emploi à temps plein
- **Qualité des emplois** : le taux ne distingue pas un emploi précaire d'un emploi stable
- **Effet de composition** : une baisse du chômage peut refléter des *retraits* du marché, pas des embauches

## Implication d'affaires

Pour évaluer la santé réelle du marché du travail, regardez le taux de participation, le ratio emploi/population **et** les mesures de sous-emploi (U-6 aux États-Unis).

## Transition

---

Nous pouvons *mesurer* le marché du travail avec précision.

Mais qu'est-ce qui **détermine** le niveau d'emploi et les salaires?

- Pourquoi certains pays ont-ils plus de chômage que d'autres?
- Qu'arrive-t-il aux salaires quand la population augmente?
- Comment l'immigration affecte-t-elle le marché du travail?

Pour répondre, il nous faut un modèle → **offre et demande de travail**

# Plan

---

1. Indicateurs du marché du travail
- 2. Un modèle simple d'offre et de demande**
3. Applications
4. Inégalités et mondialisation
5. IA et l'avenir du travail

# Un modèle simple d'offre et de demande

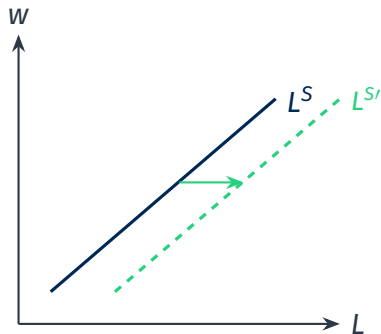
---

## L'offre de travail

**Pente positive :** un salaire plus élevé incite davantage de personnes à travailler.

### Déterminants (déplacements) :

- **Population** : immigration, démographie
- **Préférences** : participation des femmes, retraite
- **Revenu hors travail** : transferts sociaux, patrimoine



↑ population →  $L^S$  se déplace à droite

# La demande de travail

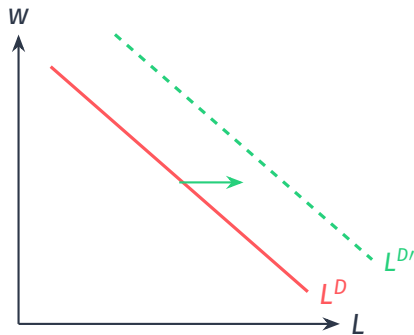
**Pente négative** : les entreprises embauchent tant que le **produit marginal**  $\geq$  salaire.

## Règle d'embauche

Embaucher tant que  $PML = w/P$

## Déterminants (déplacements) :

- **Productivité** ( $A$ ) : technologie
- **Capital** ( $K$ ) : machines, équipement



$\uparrow$  productivité  $\rightarrow L^D$  se déplace à droite

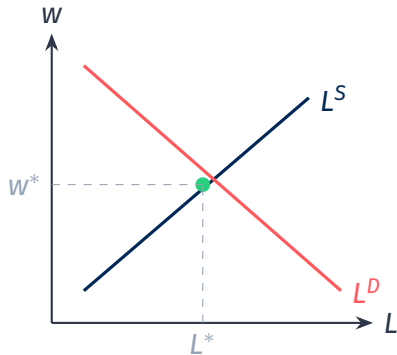
# L'équilibre

L'intersection donne :

- $L^*$  = emploi d'équilibre
- $w^*$  = salaire d'équilibre

## Point clé

À l'équilibre, le salaire reflète la **productivité marginale** du dernier travailleur embauché.





## Deux horizons temporels

### Court terme ( $\sim 1$ an)

- Le capital ( $K$ ) est **fixe**
- Seul le travail s'ajuste
- Un choc d'offre (ex. immigration) modifie  $w$  et  $L$

### Long terme ( $\sim 5+$ ans)

- Le capital **s'ajuste** (Solow!)
- Plus de travailleurs  $\rightarrow$  rendement du capital  $\uparrow \rightarrow$  investissement  $\uparrow$
- $K \uparrow \rightarrow L^D$  se déplace à droite

### Définition

**Court terme :**  $K$  fixe, seul  $L$  s'ajuste.

**Long terme :**  $K$  s'ajuste via le mécanisme de Solow  $\rightarrow$  nouvel équilibre.

## Le modèle en action

---

Nous allons maintenant utiliser ce modèle pour analyser quatre phénomènes réels :

1. La participation des femmes au marché du travail
2. Le vieillissement démographique
3. L'immigration (court terme vs long terme)
4. Le déclin de la participation masculine

Dans chaque cas : quel choc? Quelle courbe se déplace? Quel effet sur  $w$  et  $L$ ?

# Plan

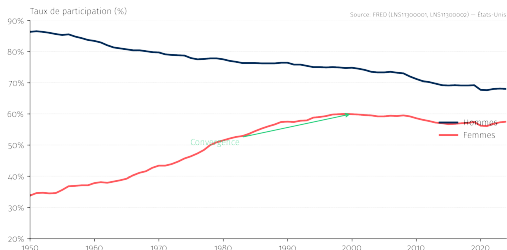
---

1. Indicateurs du marché du travail
2. Un modèle simple d'offre et de demande
- 3. Applications**
4. Inégalités et mondialisation
5. IA et l'avenir du travail

# Applications

---

# La participation des femmes



**Le choc :** déplacement massif de  $L^S$  vers la droite (1960–2000).

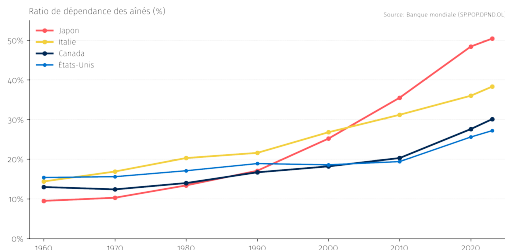
**Court terme :**

- Plus de travailleurs  $\rightarrow L \uparrow$
- Pression à la baisse sur  $w$

**Long terme :**

- $K$  s'ajuste  $\rightarrow L^D$  se déplace
- Les salaires se rétablissent

# Le vieillissement démographique



**Le choc :** déplacement de  $L^S$  vers la **gauche** (moins de travailleurs en âge actif).

## Conséquences :

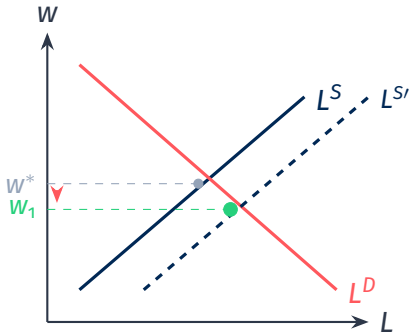
- Pression haussière sur les salaires
- Pénuries de main-d'œuvre
- Pression sur les finances publiques (retraites, santé)

## Défi

Le Japon et l'Italie montrent l'avenir du Canada : qui paiera les retraites?

# Immigration : le court terme

## Court terme ( $K$ fixe)



L'immigration augmente l'offre de travail :

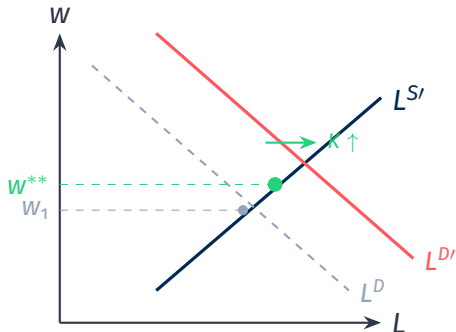
- $L^S$  se déplace à **droite**
- Emploi  $\uparrow$ , salaires  $\downarrow$
- Le capital n'a pas eu le temps de s'ajuster

C'est l'effet que redoutent les opposants à l'immigration.

**Mais est-ce la fin de l'histoire?**

# Immigration : le long terme

## Long terme ( $K$ s'ajuste)



## Mécanisme d'ajustement (Solow) :

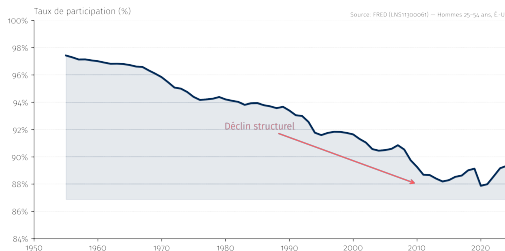
1. Salaires  $\downarrow \rightarrow$  produit marginal du capital  $\uparrow$
2. Investissement devient plus rentable
3.  $K \uparrow \rightarrow L^D$  se déplace à droite
4. Salaires remontent vers  $W^{**} \approx W^*$

### Point clé

À long terme, l'immigration **ne déprime pas** les salaires de façon permanente. Le capital s'ajuste.



# Le déclin de la participation (États-Unis)



Le taux de participation des hommes de 25–54 ans aux États-Unis décline depuis 1960.

## Facteurs :

- Crise des opioïdes
- Invalidité (disability)
- Incarcération de masse
- Déclin du secteur manufacturier

### Important

Ce phénomène réduit l'offre effective de travail **sans** augmenter les salaires — les travailleurs sortent du marché, pas vers de meilleurs emplois.

# Les conséquences du chômage

---

Le chômage a des coûts **bien au-delà** de la perte de revenu immédiate :

- **Perte de revenus à vie** : 10–20 % de revenus en moins sur 15–20 ans après un licenciement (Jacobson, LaLonde & Sullivan, 1993)
- **Effets sur la santé** : risque accru de mortalité, dépression, stress chronique (Sullivan & von Wachter, 2009)
- **Perte de capital humain** : compétences qui se déprécient, difficulté de réinsertion
- **Effets intergénérationnels** : les enfants de chômeurs ont de moins bons résultats scolaires et professionnels

## Implication d'affaires

Le coût social du chômage justifie des politiques actives du marché du travail : formation, aide à la recherche d'emploi, assurance-emploi généreuse mais incitative.

## Transition

---

Le marché du travail détermine les salaires et l'emploi...

Mais **tous les travailleurs ne sont pas égaux** face au marché.

- Pourquoi les inégalités augmentent-elles dans les pays riches?
- Quel rôle joue la mondialisation?
- Le progrès technique profite-t-il à tout le monde?

→ Les **inégalités** et leurs déterminants

# Plan

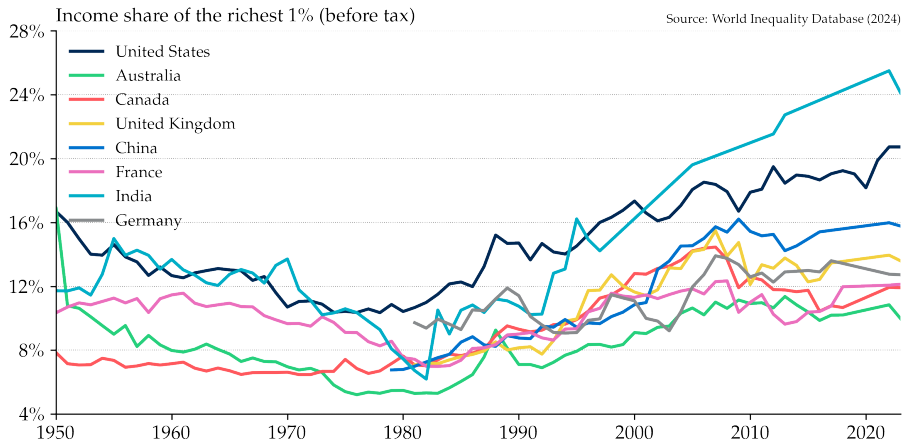
---

1. Indicateurs du marché du travail
2. Un modèle simple d'offre et de demande
3. Applications
- 4. Inégalités et mondialisation**
5. IA et l'avenir du travail

# Inégalités et mondialisation

---

# Les inégalités augmentent dans les pays riches



# La courbe de l'éléphant



## Point clé

Les grands gagnants de la mondialisation : les classes moyennes des pays émergents et les très riches. Les grands perdants : les classes moyennes et ouvrières des pays avancés.

## Explication 1 : le progrès technique biaisé

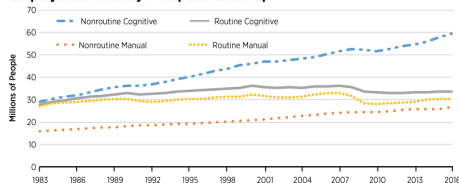
Le changement technologique depuis les années 1980 favorise les travailleurs **qualifiés**

:

- Les TIC augmentent la demande de compétences cognitives non routinières
- Les tâches **routinières** (manufacturières, administratives) sont automatisées
- $L^D_{\text{qualifiés}} \uparrow$  et  $L^D_{\text{non-qualifiés}} \downarrow$

→ Écart salarial croissant entre qualifiés et non-qualifiés

Employment Level by Occupational Group



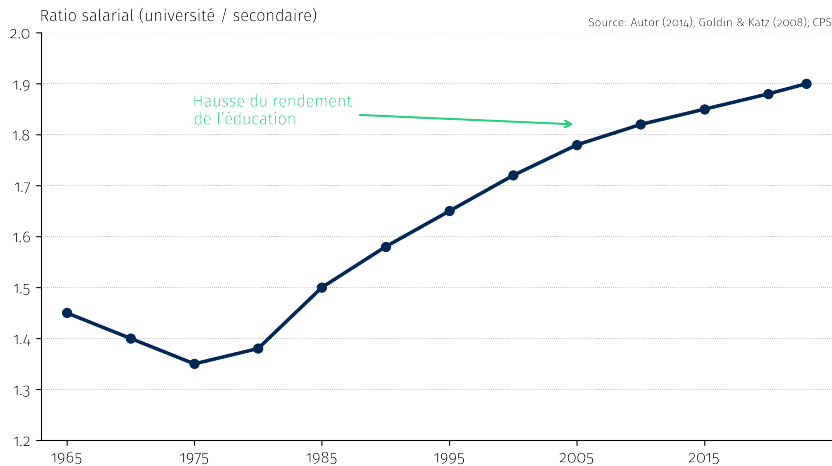
SOURCES: U.S. Bureau of Labor Statistics and authors' calculations.

■ FEDERAL RESERVE BANK OF ST. LOUIS

Emplois routiniers vs non routiniers



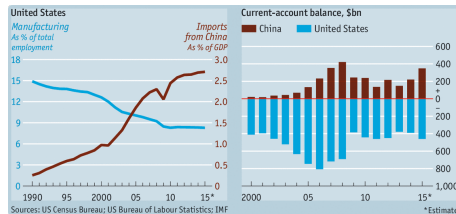
# Le skill premium



## Explication 2 : la mondialisation et le choc chinois

**Autor, Dorn & Hanson (2013)** : l'entrée de la Chine à l'OMC (2001) a provoqué un choc massif sur les marchés du travail américains.

- Régions exposées aux importations chinoises : chômage ↑, salaires ↓, transferts sociaux ↑
- Effets **persistants** sur 15+ ans
- Les travailleurs déplacés ne se reconvertissent pas facilement



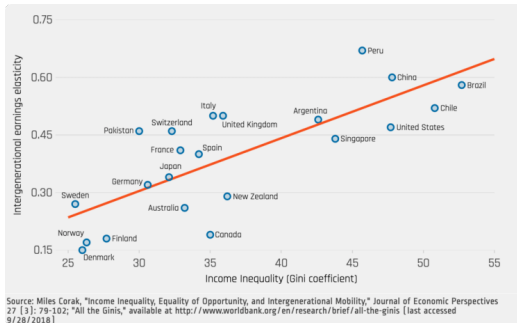
Le « choc chinois » sur l'emploi  
manufacturier

## Explication 3 : l'érosion des institutions

### Facteurs institutionnels

- **Déclin de la syndicalisation** : de  $\sim 35\%$  dans les années 1950 à  $\sim 10\%$  aujourd'hui (États-Unis). Moins de pouvoir de négociation pour les bas salaires.
- **Salaire minimum stagnant** : en termes réels, le salaire minimum fédéral américain est plus bas qu'en 1968.
- **Fiscalité régressive** : taux marginaux supérieurs en baisse depuis les années 1980 (de  $70\%$  à  $37\%$  aux États-Unis).
- **Concentration du marché** : moins de concurrence  $\rightarrow$  rentes captées par les entreprises dominantes.

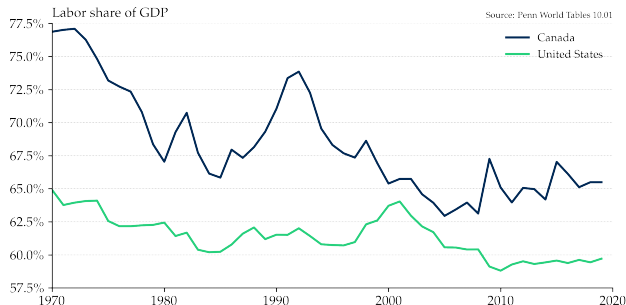
# La courbe de Gatsby



## Point clé

Plus les inégalités de **revenus** sont élevées dans un pays, plus la **mobilité intergénérationnelle** est faible. L'inégalité des résultats et l'inégalité des chances sont **liées**.

# La part du travail dans le PIB diminue



La part du revenu national versée au travail a diminué de ~5 points de pourcentage depuis 1980. Cette baisse est concentrée dans le secteur manufacturier et reflète la réallocation vers des entreprises à faible part du travail (Kehrig & Vincent, 2021).

# Plan

---

1. Indicateurs du marché du travail
2. Un modèle simple d'offre et de demande
3. Applications
4. Inégalités et mondialisation
- 5. IA et l'avenir du travail**

# IA et l'avenir du travail

---

## L'IA va-t-elle tout changer?

---

L'IA est la dernière vague d'une longue histoire d'automatisation :

- **Métiers à tisser** (XIXe s.) : les Luddites craignaient la fin du travail
- **Guichets automatiques** (1970s) : n'ont *pas* éliminé les caissiers de banque — ils ont transformé leur rôle (vers le conseil et la vente)
- **Robots industriels** (1990s) : ont remplacé des emplois manufacturiers mais créé des emplois en maintenance et programmation

### Point clé

Historiquement, la technologie **transforme** les emplois plus qu'elle ne les **détruit**. Mais la vitesse et l'ampleur de l'IA pourraient être différentes.



# Tâches routinières vs non routinières

## Automatisable :

- Routinier **manuel** : assemblage, tri, conduite
- Routinier **cognitif** : comptabilité, saisie de données, traduction simple

→ L'IA touche désormais les tâches **cognitives**, pas seulement manuelles

## Difficilement automatisable :

- Non routinier **cognitif** : créativité, jugement, stratégie
- Non routinier **manuel** : soins, construction, réparation

→ Compétences de **résolution de problèmes** et d'**interaction humaine**

### Important

Les emplois « du milieu » disparaissent : c'est la **polarisation** du marché du travail.

# Les gagnants et les perdants

## Qui bénéficie de l'IA?

- Travailleurs hautement qualifiés qui **complémentent** l'IA (analystes, ingénieurs, chercheurs)
- Entreprises qui adoptent l'IA rapidement (avantage concurrentiel)
- Consommateurs (baisse de prix, nouveaux produits)

## Qui est à risque?

- Travailleurs de compétences moyennes dans des tâches **routinières cognitives**
- Secteurs entiers : centres d'appels, comptabilité de base, traduction
- Régions dépendantes d'un seul secteur exposé

### Point clé

L'IA ne remplace pas des **métiers** entiers — elle remplace des **tâches**. Les travailleurs qui s'adaptent en seront les gagnants.

# Capital et travail à l'ère de l'IA

**Moll, Rachel & Restrepo (2022)** posent la question centrale :

Si l'IA peut **substituer** le travail à grande échelle, les gains de productivité iront principalement au **capital** (les propriétaires des systèmes d'IA).

## Scénario optimiste :

- IA = outil qui **augmente** la productivité des travailleurs
- Nouveaux emplois créés
- Gains partagés

## Scénario pessimiste :

- IA = **substitut** au travail humain
- Part du travail ↓↓
- Inégalités capital/travail explosent

### Important

Si l'IA se substitue au travail, la majorité des gains pourraient revenir aux **propriétaires du capital**. La question distributive est au cœur du débat.

# Le rôle des politiques publiques

## Préparer la transition

- **Éducation et formation** : compétences complémentaires à l'IA (créativité, jugement, résolution de problèmes)
- **Filets de sécurité** : assurance-emploi adaptée, formation continue financée
- **Politique de concurrence** : éviter les monopoles de l'IA
- **Fiscalité** : repenser la taxation du capital vs le travail

## Point clé

Les entreprises qui investissent dans la **requalification** de leurs employés auront un avantage concurrentiel dans la transition vers l'IA.

## Les leçons du marché du travail

1. Le marché du travail s'analyse comme tout marché : **offre, demande, équilibre**
2. Le capital s'ajuste à long terme — l'immigration **ne déprime pas** les salaires de façon permanente
3. Les inégalités croissantes reflètent le progrès technique biaisé, la mondialisation et l'érosion des institutions
4. L'IA va transformer le marché du travail — les gagnants seront ceux qui **complémentent** la technologie

**Avant la prochaine séance**

---

## Avant la prochaine séance

---

### Lectures suggérées :

- Autor, « Work of the Past, Work of the Future » (2019)
- *The Economist*, « AI and the future of work »
- Branko Milanovic, *Global Inequality* (chapitres 1–2)

### Question de réflexion :

L'IA générative (ChatGPT, Claude, etc.) remplace-t-elle surtout des tâches **routinières cognitives** ou des tâches **non routinières cognitives**? Quelles implications pour le marché du travail canadien?

### Prochaine séance : Monnaie, inflation et cycles économiques